Guía del código

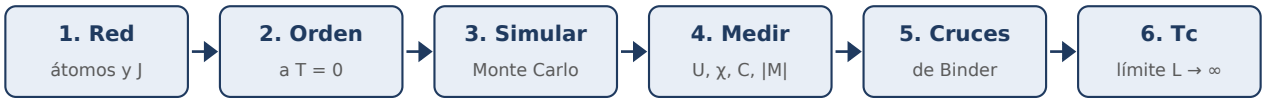
Monte Carlo de Ising para materiales magnéticos 2D: qué hace, cómo lo hace y cómo leer sus resultados

En una frase

El programa responde una sola pregunta: **¿a qué temperatura un material magnético 2D pierde su orden magnético?** Esa temperatura se llama **temperatura de Curie** si el orden es ferromagnético (todos los momentos en el mismo sentido) y **temperatura de Néel** si es antiferromagnético (momentos alternados). Recibe la red de átomos magnéticos y sus acoplamientos de canje J (por ejemplo, calculados con DFT y TB2J) y entrega T_c en kelvin, con su barra de error.

1. El recorrido completo, de un vistazo

El cálculo avanza en seis etapas. Cada una tiene un control que detiene el programa o emite un aviso si algo no tiene sentido físico, para no producir un número sin respaldo.



Etapa	Qué hace, en palabras simples	Control de seguridad
1. Red	Arma una red grande repitiendo la celda unidad y anota quién interactúa con quién y con qué J.	Vecinos duplicados, distancias sin asignar, tamaño mínimo, coordinación por tipo de átomo.
2. Orden a T = 0	Busca cuál es el orden magnético de menor energía (el que tendría el material a temperatura cero).	Se detiene si hay varios órdenes igual de buenos o átomos que no sienten a sus vecinos.
3. Simular	Imita la agitación térmica: a cada temperatura voltea espines al azar con las reglas de la física estadística.	Mide cuántos pasos hay que esperar entre una medida y otra para que sean independientes.
4. Medir	Registra qué tan ordenado está el sistema y cómo fluctúan su magnetización y su energía.	Calcula la barra de error de cada número.
5. Cruces	Compara simulaciones de varios tamaños: sus curvas de Binder se cruzan cerca de T_c.	Descarta cruces producidos por el ruido.
6. T_c	Corrige el efecto del tamaño finito y extrapola a un material infinito.	Reporta error estadístico y sistemático.

2. Qué hay que darle y qué devuelve

Entrada. Todo se escribe en un solo archivo, `parametros.py`:

- La **celda unidad** (vectores de red) y las **posiciones** de los átomos magnéticos.
- Los **acoplamientos J** en meV, como lista de enlaces: «el átomo k de la celda (0, 0) interactúa con el átomo k′ de la celda vecina (n1, n2) con un acoplamiento J». Es el mismo formato que entrega TB2J. También se pueden dar por distancia.
- Un **factor de conversión** de J (`factor_J`), porque cada programa de DFT escribe la energía de canje con su propia convención. Para TB2J vale 2.

- Opcionalmente, la **energía de anisotropía magnética (MAE)**, que sirve para decir si el modelo es adecuado para ese material (sección 6).
- Los tamaños de simulación y la cantidad de estadística.

Salida. Un resumen en pantalla y en `resultados/`: el tipo de orden (Curie o Néel), T_c ± error, los cruces de cada par de tamaños, los avisos que hayan aparecido y las gráficas de la transición.

3. Cada etapa, explicada

3.1 El modelo: flechas que solo apuntan arriba o abajo

Cada átomo magnético se representa con una «flecha» (espín) que solo puede valer +1 o −1. Dos vecinos con J positivo prefieren apuntar igual (ferromagnético); con J negativo, al revés (antiferromagnético). La energía total es la suma, sobre todos los pares, de −J por el producto de sus dos espines. Este es el **modelo de Ising**. Es una buena descripción cuando el material tiene un **eje fácil** fuerte, es decir, cuando a los momentos les cuesta mucho salirse de una dirección.

3.2 La red y la lista de vecinos

El programa repite la celda unidad L × L veces y une los bordes (condiciones periódicas), de modo que la muestra no tiene orillas. Para cada átomo arma una «libreta» con sus vecinos y el J de cada uno; esa libreta se consulta millones de veces durante la simulación. Antes de seguir revisa que no haya vecinos repetidos (pasa si la muestra es demasiado chica), que ninguna distancia quede sin su J y cuántos vecinos de cada tipo tiene *cada* átomo, no solo el promedio: un promedio puede esconder átomos que están peor conectados que el resto.

3.3 El orden a temperatura cero

Para medir «qué tan ordenado» está el sistema hay que saber primero cuál es su orden. El programa no lo supone: prueba **todas** las configuraciones posibles en celdas magnéticas pequeñas (hasta 24 espines, más de 16 millones de casos) y se queda con la de menor energía. Con eso sabe si el orden es FM, AFM o ferrimagnético y si la transición es de Curie o de Néel. Si dos órdenes distintos empatan, o si algún átomo no siente ningún campo de sus vecinos, **se detiene**: en esos casos no hay un único orden que medir y cualquier T_c sería un artefacto.

3.4 La simulación Monte Carlo

A cada temperatura, el programa genera muchas configuraciones típicas del equilibrio térmico. Usa dos reglas complementarias:

- **Metrópolis**: elige un espín al azar y propone voltearlo. Si la energía baja, lo acepta; si sube, lo acepta solo a veces, con una probabilidad que crece con la temperatura.
- **Wolff**: en vez de voltear un espín, voltea de una vez un «racimo» de espines alineados y bien conectados. Cerca de T_c los espines forman regiones enormes que Metrópolis tarda mucho en mover; Wolff las mueve en un solo paso.
- El modo **híbrido** (el recomendado) alterna los dos.

Las temperaturas se recorren de mayor a menor, como un enfriamiento lento: cada temperatura empieza desde la configuración de la anterior. Primero se descartan pasos de termalización (el sistema «olvida» de dónde arrancó) y luego se mide.

3.5 Qué se mide y cuánto confiar en cada número

- **Parámetro de orden ⟨|M|⟩**: vale cerca de 1 si el sistema está ordenado según el patrón de la etapa 2 y cerca de 0 si está desordenado.
- **Susceptibilidad χ** y **calor específico C**: miden cuánto fluctúan la magnetización y la energía; tienen un pico cerca de la transición.
- **Cumulante de Binder U**: un número que tiende a 2/3 en la fase ordenada y a 0 en la desordenada. Es la herramienta central (siguiente sección).

Dos configuraciones consecutivas se parecen mucho, así que no cuentan como dos medidas independientes. El programa calcula el **tiempo de autocorrelación** τ_{int} (cuántos pasos hay que esperar entre medidas realmente independientes) y las **barras de error** con el método jackknife, que funciona bien incluso para cantidades como U, que no son simples promedios.

3.6 Encontrar T_c: cruces y extrapolación

Una simulación siempre es de una muestra finita, y en una muestra finita la transición se ve suavizada. El truco es simular varios tamaños L: por debajo de T_c la muestra grande está más ordenada (U más alto) y por encima, más desordenada (U más bajo), así que **las curvas U(T) de dos tamaños se cruzan** cerca de T_c. El programa ubica cada cruce con precisión usando **reponderación de histogramas**, que permite obtener U a cualquier temperatura intermedia sin simularla, y le asigna un error. Como los cruces todavía se mueven un poco con el tamaño, se ajusta una recta y se extrapola a un tamaño infinito.

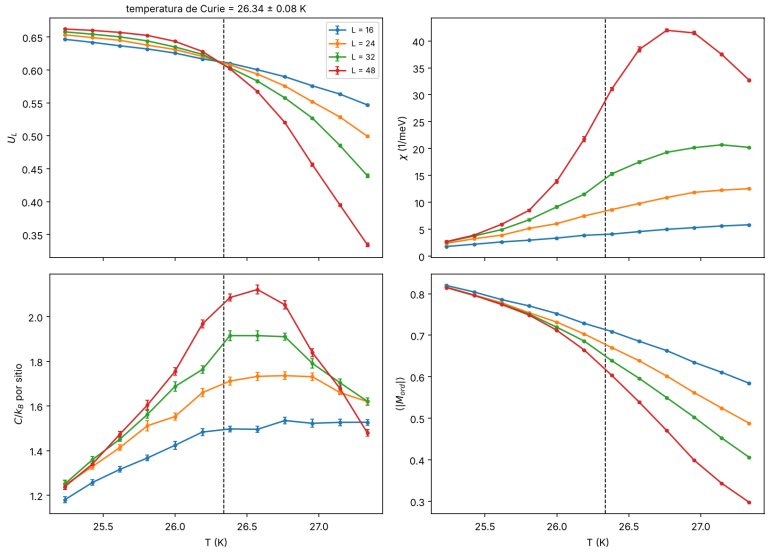
El barrido de temperaturas se hace en pasadas: una gruesa para ubicar la zona, unas intermedias que la van estrechando y una final con toda la estadística.

4. Cómo se sabe que el código funciona

Un código de simulación solo es confiable si reproduce un resultado conocido. El modelo de Ising en la red cuadrada tiene una solución exacta (Onsager, 1944): con |J| = 1 meV, T_c = 26.333 K. El programa corre el mismo flujo completo sobre ese caso, en versión ferromagnética y antiferromagnética:

Caso	T_c obtenida	Exacta	Error	Resultado
Ferromagnético (Curie)	26.34 ± 0.08 K	26.333 K	0.02 %	Aprobado
Antiferromagnético (Néel)	26.24 ± 0.09 K	26.333 K	0.37 %	Aprobado

El criterio de aprobación era un error menor a 0.5 %. Además hay 18 pruebas automáticas (`pytest`) que revisan cada pieza por separado en unos segundos.



Validación: red cuadrada ferromagnética. Las curvas de U para L = 16, 24, 32 y 48 se cruzan en la línea punteada (T_c); χ y C muestran el pico de la transición.

5. Cómo usarlo

Desde la carpeta del repositorio:

```
pip install -r requirements.txt
python validacion_onsager.py   # comprobar el código (unos 20 min)
python run.py                  # simular el material de parametros.py
python plot.py                 # gráficas
```

Para cambiar de material solo se edita `parametros.py`. El cuaderno `notebooks/MonteCarlo.ipynb` hace lo mismo paso a paso, útil para revisar la red y el estado fundamental antes de lanzar una corrida larga.

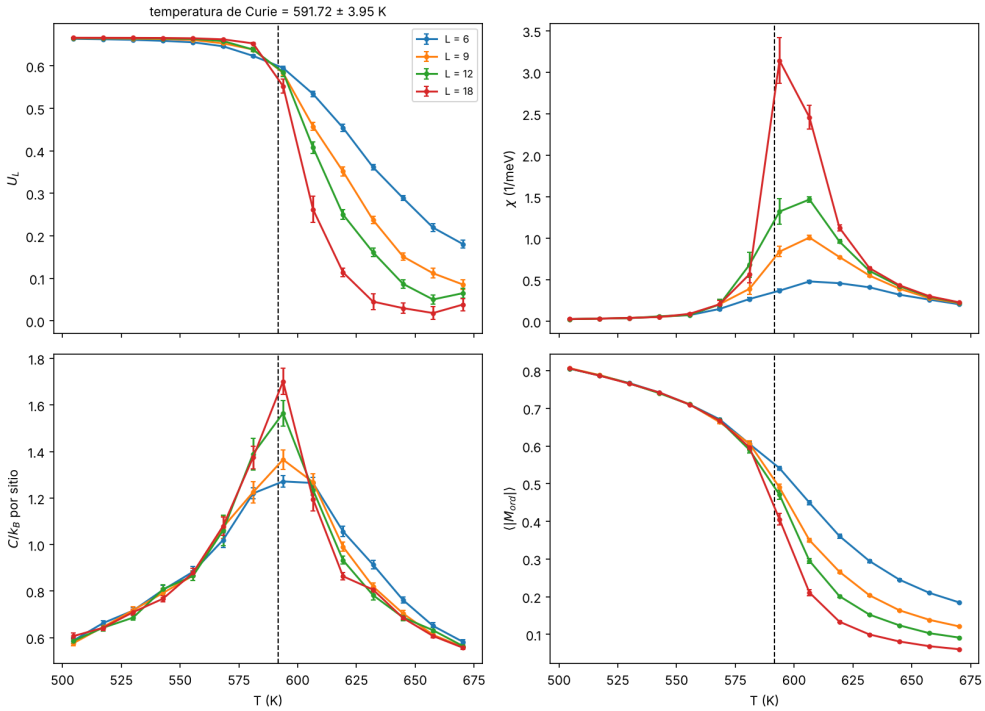
Archivo o carpeta	Para qué sirve
parametros.py	Material y simulación: el único archivo que se edita.
run.py · plot.py · validacion_onsager.py	Correr, graficar y validar.
isingmc/red.py	Red, enlaces y libreta de vecinos.
isingmc/estado_fundamental.py	Orden magnético a T = 0; Curie o Néel.
isingmc/montecarlo.py	Metrópolis, Wolff e híbrido.
isingmc/analisis.py	Errores, τ_{int}, cruces de Binder, extrapolación.
isingmc/flujo.py · graficas.py	El recorrido completo y las figuras.
materiales/	Modelos de materiales (por ahora, la MXene Nb–Ti desnuda).
docs/ · tests/ · notebooks/	Documentación, pruebas automáticas y cuadernos.

6. Qué puede y qué no puede decir este modelo

El modelo de Ising obliga a cada espín a estar en +1 o −1. Eso es realista solo si la anisotropía magnética es grande comparada con la energía térmica en la transición. La regla práctica, que el programa verifica, es **MAE ≳ 10 $k_B T_c$**. Si no se cumple, los momentos pueden inclinarse en vez de voltearse, el orden se pierde a una temperatura menor y el Ising **sobreestima** T_c: el resultado es una cota superior, no una predicción.

Ejemplo: MXene Nb–Ti 30 % desnuda

Con los J del informe TB2J de la monocapa desnuda, el código encuentra un orden ferromagnético y T_c(Ising) = 592 ± 4 K. Vampire, con el modelo de Heisenberg más anisotropía, da 170–213 K. La diferencia es la esperada: en esta MXene la MAE es de 1 a 10 meV por Ti, muy por debajo de 10 $k_B T_c$, así que Ising no es cuantitativo y su valor funciona como cota superior. El programa emite ese aviso automáticamente.



MXene desnuda (J reconstruidos del informe TB2J), modelo de Ising, L = 6 a 18.

Otros límites: los J de la desnuda están reconstruidos a partir del resumen del informe (reproducen su λ_{max} = 49.2 meV) hasta contar con el archivo `exchange.out` completo; y el valor universal del cumulante en el cruce ($U^* \approx 0.611$) solo vale para la red cuadrada isótropa, así que en otras geometrías es una guía y no un criterio.